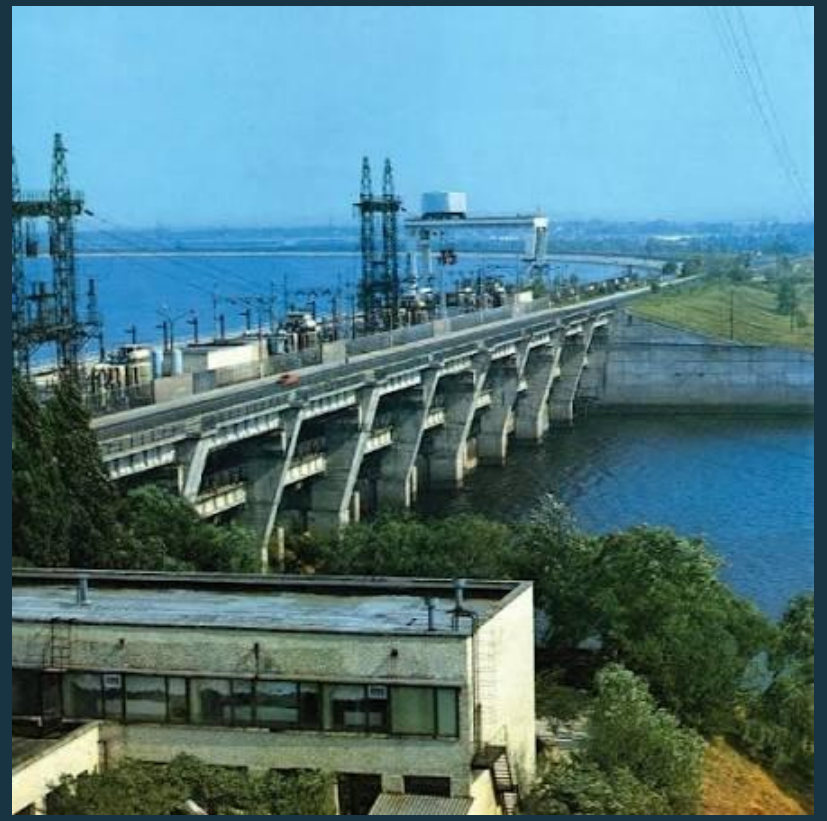
Геометричні розміри, рівень і тиск

Як вибрати сенсор для бака, річки та напірної лінії



ПИТАННЯ ДЛЯ ПОШУКУ

Повторення: два датчики погодилися

Два однакові датчики показують однаковий рівень.

Чи доводить це правильність показів, якщо їх налаштовували за однією хибною позначкою?

ПИТАННЯ ДЛЯ ПОШУКУ

Як бак переповнився при незмінному показі?

Buncefield, 2005: резервуар продовжували наповнювати.

Що станеться, якщо рівнемір застрягне, а аварійний вимикач не спрацює?

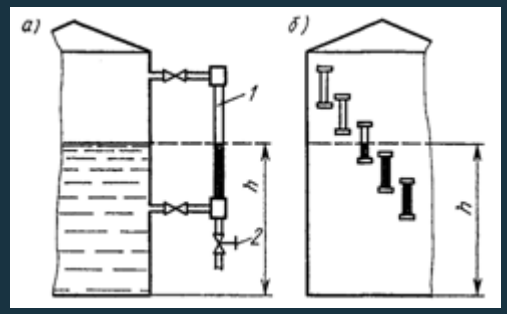


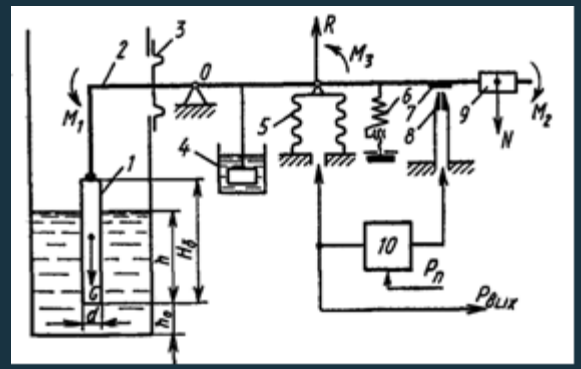
Геометричні розміри та механічне вимірювання рівня

Розмір потребує бази відліку

Поплавок відстежує положення

Буйок передає зміну сили





Buncefield: відмова двох рівнів захисту

11 грудня 2005 року

Застиглий показ сервоканалу

Непрацездатний незалежний вимикач



Buncefield report · fig. 4 · © Hertfordshire County Council

Визначення: поплавок і буйок

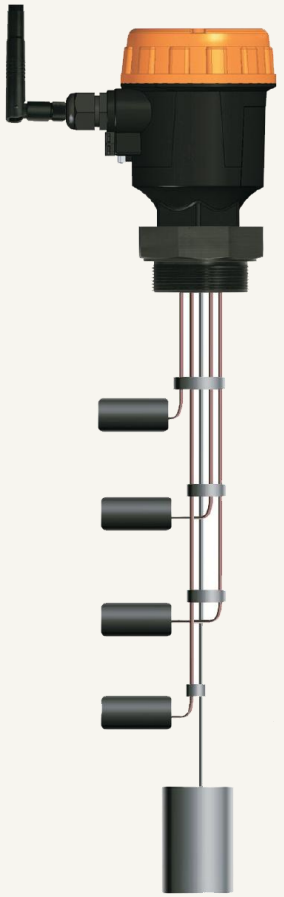
Поплавок: рівновага ваги й виштовхування

Буйок: сила підвісу змінюється із зануренням

Густина та налипання змінюють характеристику

$$F_a = \rho g V_{зан} \text{ [Н]} \qquad T = mg - F_a \text{ [Н]}$$



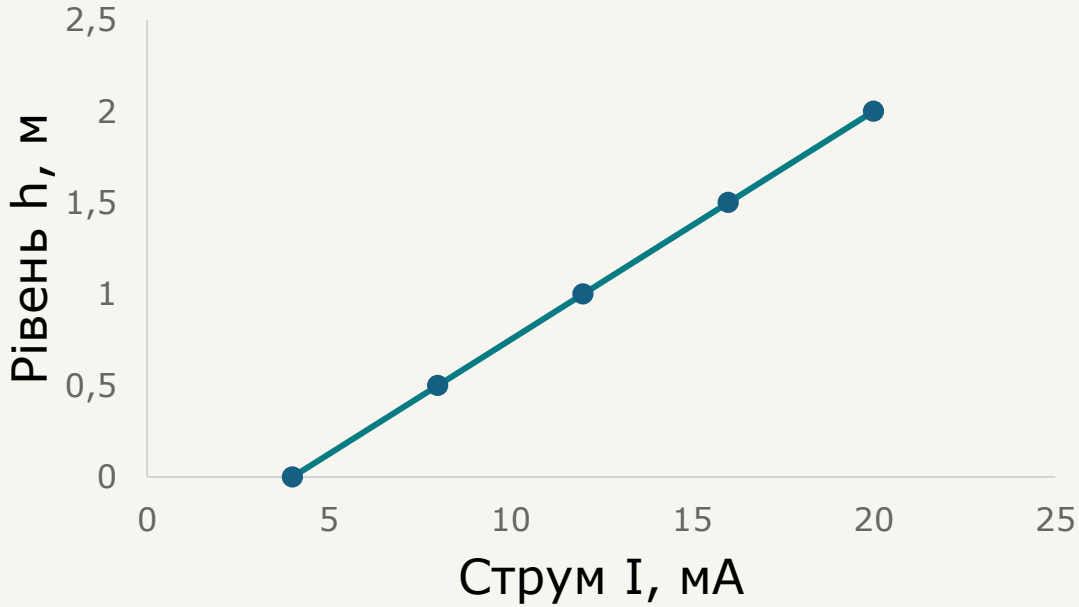


Визначення: електромеханічний канал рівня

Важіль або трос змінює положення повзунка

Реостат перетворює переміщення на опір

Лінійність задає калібрування всього каналу



h = 0,125 м/мА · (I − 4 мА)

Перед Python: 12 мА означає справний канал?

Сигнал не виходить за 4–20 мА.

Він не змінюється, хоча насос наповнює бак.

Python Challenge 1: поплавковий канал

Дані: I = [3,5; 4; 8; 12; 20; 21] мА

Калібрування: 4–20 мА відповідає 0–2 м

Повернути рівень та статус діапазону

ПИТАННЯ ДЛЯ ПОШУКУ

Як виміряти рівень, залишивши електроніку сухою?

USGS використовує трубку з виходом під водою.

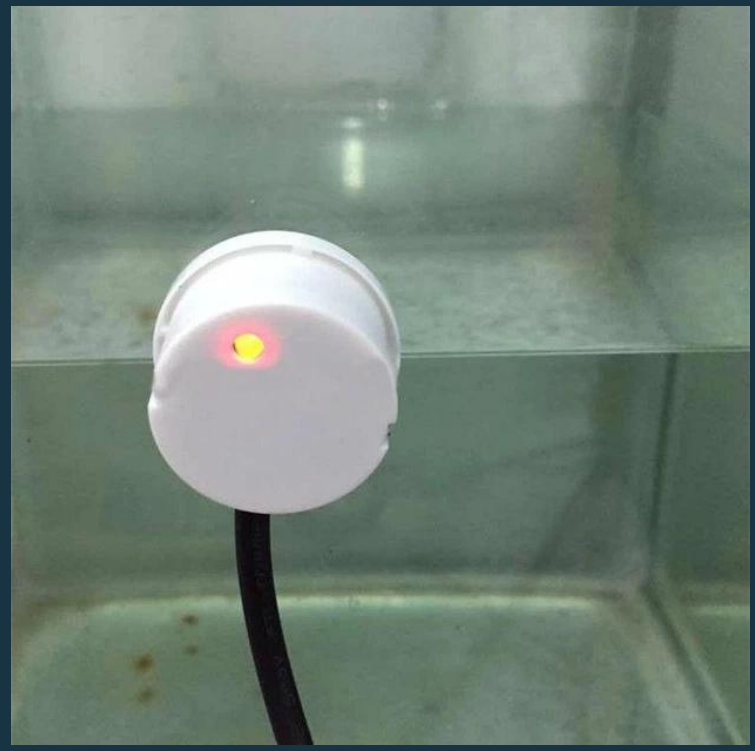
Чому для більшої глибини потрібен більший тиск газу?

Гідростатичні та безконтактні рівнеміри

Тиск оцінює висоту через густину

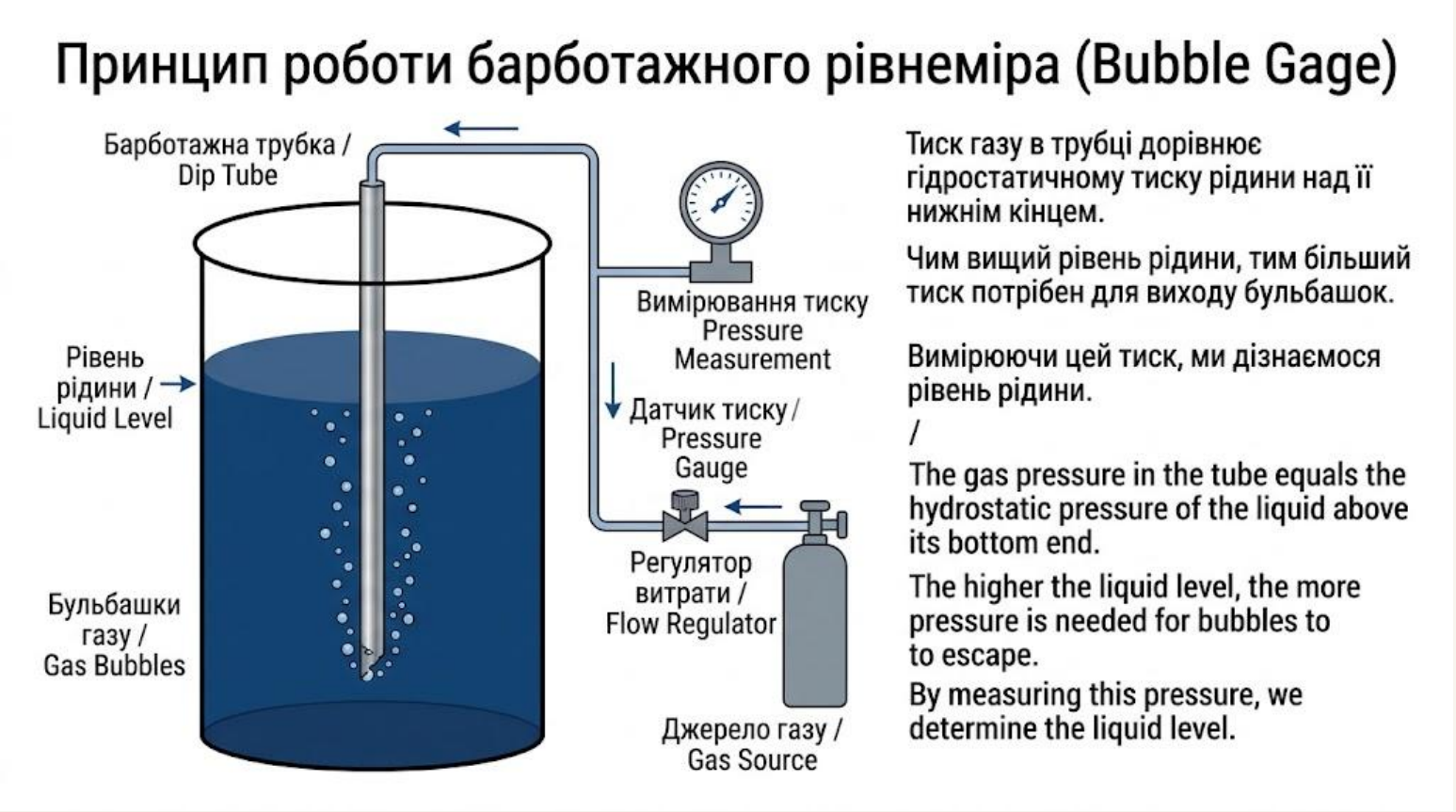
Відлуння оцінює відстань до поверхні

Розбіжність методів має фізичну причину



USGS: рівень річки через продувку

1. Під водою залишається вихід трубки
2. Перетворювач вимірює тиск у газовій лінії
3. Відлік прив’язують до висотної позначки

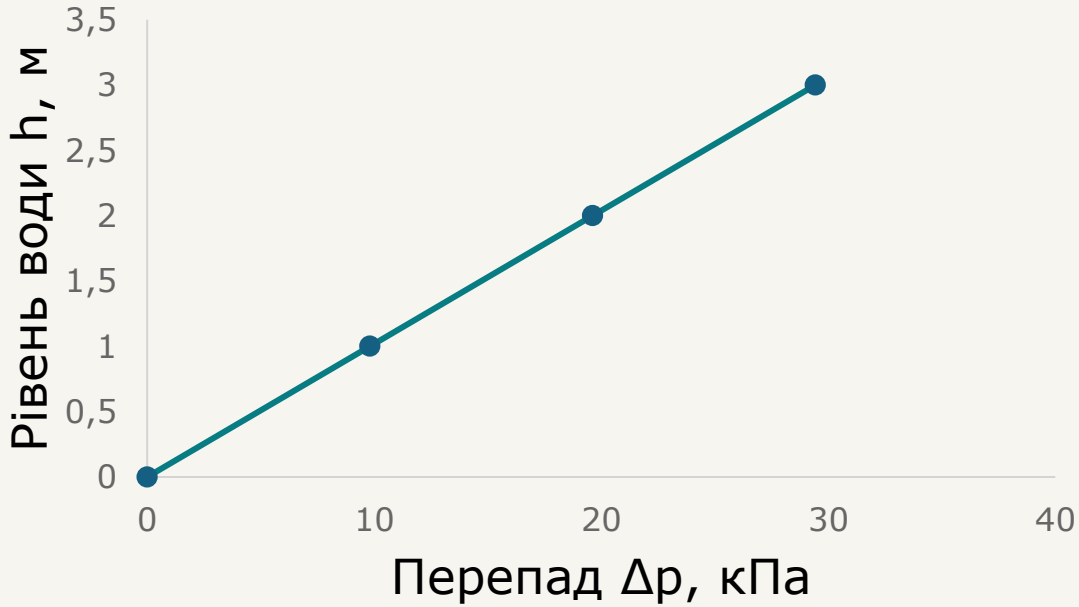


Визначення: гідростатичний рівень

$\Delta p = p_{низ} - p_{газ}$

$\rho = 1000$ кг/м³; $g = 9{,}81$ м/с²

19,62 кПа відповідає 2,00 м води



$h = \Delta p/(\rho g)$ [h] = м; [Δp] = Па

Визначення: час прольоту та FMCW

Імпульс: відстань із затримки відлуння

FMCW: затримка через різницю частот

Ультразвук і радар мають різні швидкості



$d = v_t/2;\ \ h = H - d$ $\quad$ FMCW: $d \approx v\, f_\beta/(2K)$

Перед Python: дві формули дали різні рівні

За тиском отримано 2,0 м, за відлунням 2,5 м.

Чи достатньо усереднити ці числа?

Python Challenge 2: дві оцінки рівня

Δp = 19 620 Па; ρ = 1000 кг/м³

H = 3 м; v = 343 м/с; t = 0,005831 с

Обчислити hтиск, hчас і різницю

ПИТАННЯ ДЛЯ ПОШУКУ

Чому манометр котла працює без батарейки?

Після вимкнення електроживлення стрілка показує тиск.

Яке джерело енергії рухає її?

Рідинні та деформаційні манометри

Опорний тиск визначає зміст нуля

Рідина врівноважує тиск вагою стовпа

Пружний елемент перетворює тиск на рух

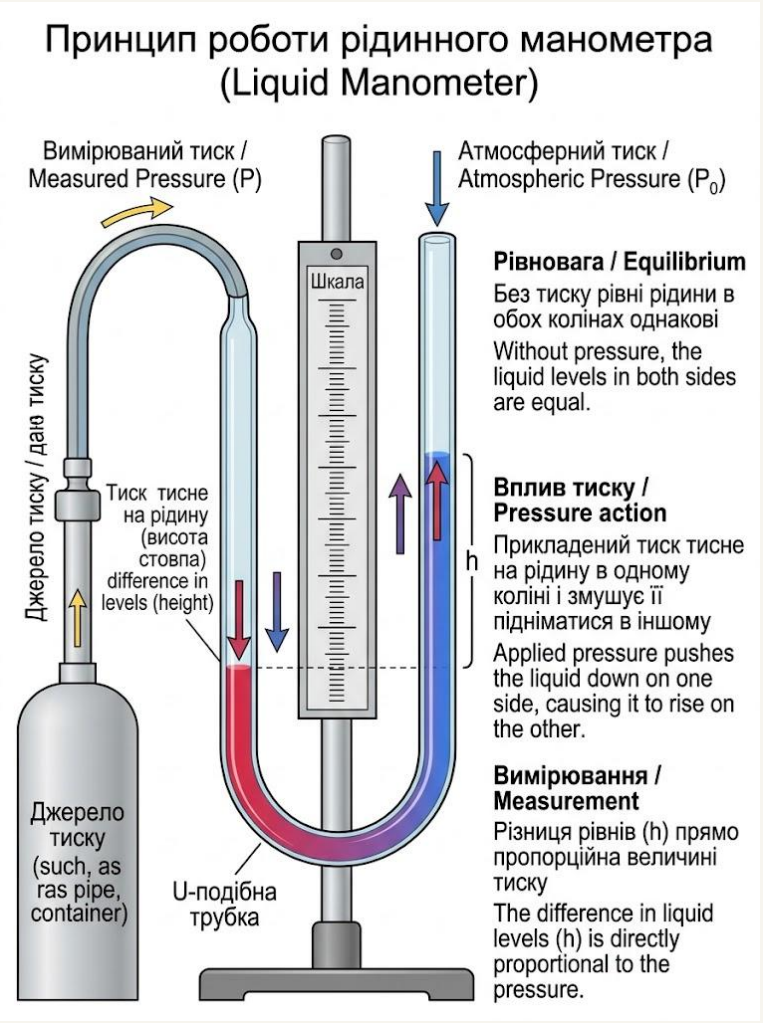
$p_{абс} = p_{надл} + p_{атм}$ **усі тиски в Па**

Визначення: рідинний манометр

Δh вимірюють між двома поверхнями

У спрощенні Δp = ρgΔh

Мениск, нахил і густина впливають на відлік



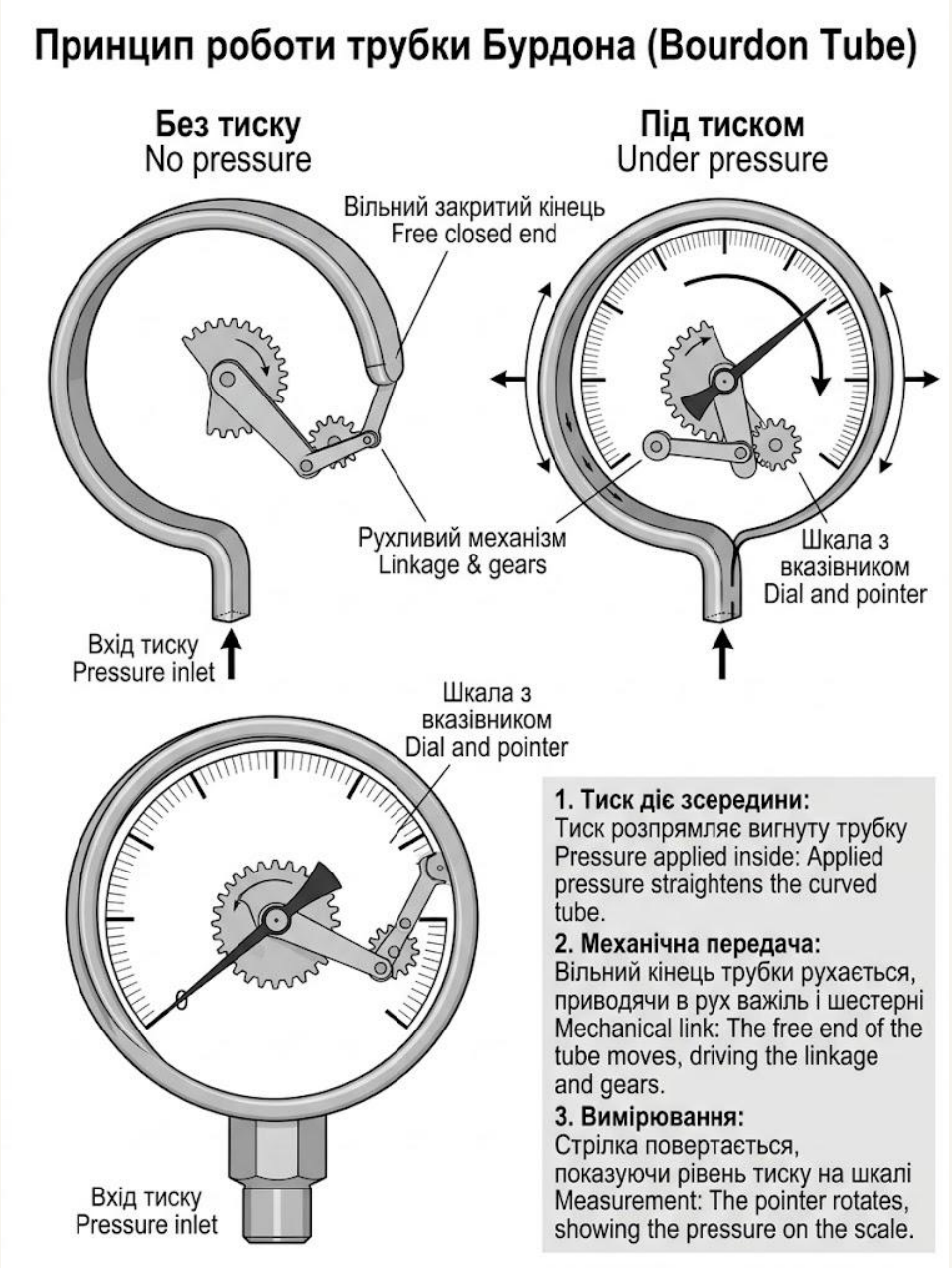
Δp = ρgΔh 1000 кг/м³ · 9,81 м/с² · 0,100 м = 981 Па

Трубка Бурдона: автономний покажчик

Овальний переріз деформується під тиском

Вільний кінець переміщується

Передача підсилює рух і повертає стрілку



Визначення: шкала та межа похибки

Навчальна умова: межа дорівнює k % від розмаху

Однаковий клас на різних шкалах дає різну межу

Діапазон перевіряють окремо від точності

B = (k/100) · (pmax − pmin) [B] = бар

Перед Python: чи краща шкала 0–10 бар?

Працюємо при 2,5 бар, клас обох приладів 1,5.

Порівнюємо шкали 0–4 і 0–10 бар.

Python Challenge 3: вибір шкали

Робочий тиск 2,5 бар; потрібна межа ≤ 0,07 бар

Шкали 0–4, 0–6, 0–10 бар; клас 1,5

Повернути межі й причини відхилення

ПИТАННЯ ДЛЯ ПОШУКУ

Як марсохід помітив вихор за тиском?

Perseverance: камера, мікрофон і метеостанція спостерігали одну подію.

Чому датчику важливо встигнути за коротким провалом тиску?

Електричні й інтелектуальні перетворювачі тиску

Деформацію можна зчитати електрично

Статичний і швидкий тиск потребують різних каналів

Придатність залежить від виконання та налаштувань

Perseverance: вихор у трьох каналах

NASA, «Experiencing a Dust Devil», 2022

Мікрофон записав звук, камера отримала зображення

MEDA зафіксувала спад тиску



SuperCam microphone · NASA/JPL-Caltech

Визначення: резистивний, ємнісний та індуктивний принципи

Тензорезистор: відносна зміна опору

Ємнісний сенсор: зміна зазору мембрани

Індуктивний сенсор: зміна магнітного опору

$\Delta R/R = k\varepsilon$ **$C \approx \varepsilon_0\varepsilon_r A/d$ [Ф]**

Визначення: п’єзоелектричний канал

Механічне навантаження створює заряд

Витік заряду обмежує довге статичне вимірювання

Короткі імпульси та пульсації є типовою задачею



$U(t) = U_0 \exp(-t/т)$ [U] = В; [t] = [т] = с

Transmitter: компенсація, вихід і діагностика

Сенсор, компенсація, АЦП та налаштування

4–20 мА передає поточне значення

Статус і паспорт обмежують довіру до числа

$$p = p_{min} + (I - 4\ мА)/(16\ мА) \cdot (p_{max} - p_{min})$$

Перед Python: паспортного поля немає

Діапазон і температура підходять.

У паспорті не вказано сумісність із потрібним середовищем.

Python Challenge 4: фільтр перетворювачів

Вимоги: 0–6 бар, 60 °C, вода, відгук ≤ 0,10 с

Навчальні паспорти: діапазон, температура, середовище, відгук

Результат: підходить, не підходить, недостатньо даних

Самостійна робота

Для заданої лінійної характеристики поплавкового каналу перетворити покази на рівень і позначити вихід за діапазон.

За тиском, густиною та геометрією порівняти рівень із часовим вимірюванням і вивести різницю оцінок.

Для робочого тиску та трьох шкал із заданим класом визначити допустимі прилади й абсолютні межі похибки.

За навчальними паспортами відфільтрувати перетворювачі за тиском, температурою, середовищем і необхідною швидкодією.

Підсумок і екзаменаційні питання

52. Механічні та електромеханічні методи вимірювання рівня рідини.

53. Радарні та гідростатичні рівноміри.

54. Рідинні, механічні деформаційні, електромеханічні та електрофізичні манометри.

55. Інтелектуальні вимірювальні перетворювачі тиску.

56. Промислові типи вимірювальних перетворювачів тиску.